

# Lista de Exercícios

## Matemática Financeira

Prof. Gabriel Souto  
IME/UERJ

### Parte 1 — Conceitos Básicos

#### Exercício 1

Explique com suas palavras os seguintes conceitos:

- Fluxo de caixa
- Valor do dinheiro no tempo
- Juros
- Taxa de juros

Dê um exemplo simples de cada conceito.

#### Exercício 2

Considere o seguinte fluxo de caixa:

0   1   2   3

- No instante 0: pagamento de \$2000
- No instante 1: recebimento de \$500
- No instante 2: recebimento de \$700
- No instante 3: recebimento de \$1000

1. Construa o diagrama de fluxo de caixa.
2. Identifique quais valores são entradas e quais são saídas.

#### Exercício 3

Explique por que a afirmação abaixo é incorreta:

“R\$1000 hoje é equivalente a R\$1000 daqui a três anos.”

Em que condições esses valores poderiam ser considerados equivalentes?

## Parte 2 — Juros Simples

### Exercício 4

Um capital de \$3000 é aplicado a uma taxa de 6% ao ano, no regime de juros simples.

1. Calcule os juros obtidos após 5 anos.
2. Calcule o montante final da aplicação.

### Exercício 5

Um investidor aplica \$5000 a uma taxa de 4% ao ano, em juros simples.

1. Qual será o montante após 3 anos?
2. Qual será o montante após 10 anos?
3. Qual é o valor dos juros acumulados em cada caso?

### Exercício 6

Um capital de \$2000 rende juros simples de \$600 ao longo de 4 anos.

Determine:

1. A taxa de juros anual.
2. O valor dos juros gerados por ano.

## Parte 3 — Juros Compostos

### Exercício 7

Um capital de \$4000 é aplicado a uma taxa de 7% ao ano em juros compostos.

1. Calcule o montante após 2 anos.
2. Calcule o montante após 5 anos.

### Exercício 8

Um investimento de \$2500 rende 10% ao ano em regime composto.

1. Calcule o montante após 4 anos.
2. Calcule quanto foi ganho em juros ao final do período.

### Exercício 9

Um capital inicial de \$1000 é aplicado a 8% ao ano em regime composto.

1. Calcule o valor da aplicação ao final de cada ano durante 4 anos.
2. Construa a tabela com o saldo ao final de cada período.

## Parte 4 — Comparação entre Juros Simples e Compostos

### Exercício 10

Um investidor aplica \$3000 a uma taxa de 9% ao ano durante 6 anos.

1. Calcule o montante no regime de juros simples.
2. Calcule o montante no regime de juros compostos.
3. Compare os resultados e explique a diferença.

### Exercício 11

Considere duas aplicações:

- Banco A: 12% ao ano em juros simples
- Banco B: 11% ao ano em juros compostos

Supondo um investimento de \$5000 por 5 anos:

1. Calcule o montante em cada banco.
2. Qual investimento é mais vantajoso?

## Parte 5 — Relação com Função Exponencial e PG

### Exercício 12

Considere um investimento com capital inicial de \$1000 a 5% ao ano em regime composto.

1. Escreva a função que descreve o crescimento do capital ao longo do tempo.
2. Identifique o valor inicial e a base exponencial.

### Exercício 13

Mostre que os valores de um investimento em juros compostos formam uma progressão geométrica.

Considere:

$$C = 2000, \quad i = 6\% \text{ ao ano}$$

1. Calcule os quatro primeiros termos da sequência de montantes.
2. Identifique a razão da progressão geométrica.

### Exercício 14

Um investimento cresce segundo a função

$$f(t) = 1500(1.12)^t$$

1. Qual é o capital inicial?
2. Qual é a taxa de juros?
3. Qual será o valor após 6 anos?

## Parte 6 — Exercícios Complementares

### Exercício 15

Um investidor aplica \$2000 por 3 anos a uma taxa de 8% ao ano em juros simples. Ao final desse período, ele reaplica todo o montante por mais 3 anos nas mesmas condições.

1. Calcule o montante final após 6 anos.
2. Compare com o montante obtido caso o capital fosse aplicado por 6 anos diretamente em juros simples.
3. Explique por que os valores são diferentes.

### Exercício 16

Um investidor aplicou \$1.000,00 em uma instituição financeira que remunera seus depósitos a uma taxa de 5% ao trimestre, no regime de **juros simples**.

1. Mostre o crescimento desse capital no final de cada trimestre, a contar da data da aplicação dos recursos, até o final do 6º trimestre.
2. Organize os resultados em uma tabela com as colunas:

Trimestre    —    Juros do período    —    Montante acumulado

3. Informe o montante que poderá ser retirado pelo investidor no final do 6º trimestre, após a efetivação do último depósito.

### Exercício 17

Um investidor aplicou \$1.000,00 em uma instituição financeira que remunera seus depósitos a uma taxa de 5% ao trimestre, no regime de **juros compostos**.

1. Mostre o crescimento desse capital no final de cada trimestre, a contar da data da aplicação dos recursos, até o final do 6º trimestre.
2. Organize os resultados em uma tabela com as colunas:

Trimestre — Juros do período — Montante acumulado

3. Informe o montante que poderá ser retirado pelo investidor no final do 6º trimestre.

### Exercício 18

Um investidor aplicou \$1.000,00 em uma instituição financeira que remunera seus depósitos a uma taxa de 5% ao trimestre.

Entretanto, os juros são pagos trimestralmente, de acordo com a taxa prometida. Assim, esse investidor poderá retirar dessa instituição, no final de cada trimestre, a quantia de \$50,00 a título de juros dessa aplicação financeira.

Pergunta-se:

- (a) Essa instituição financeira está remunerando seus depósitos a 5% ao trimestre no regime de **juros simples** ou de **juros compostos**? Justifique.
- (b) Qual será o montante acumulado por esse investidor no final do 6º trimestre nas seguintes situações:
  - (b.1) O investidor **não reaplicou** os juros recebidos ao final de cada trimestre.
  - (b.2) O investidor **reaplicou os juros recebidos trimestralmente**, a uma mesma taxa de 5% ao trimestre, sendo que todas as reaplicações vencem no final do 6º trimestre.